

4.1.

Abgesehen minimalisierter Summe

$\sum_i (z_i - (a_i + b_j i + c))^2$, kunden kunden
orthogonalen Projektion vektor $\vec{z} = (z_1, z_2, \dots, z_6)^T$ auf

$\text{Im } A$, wobei A hat als Spaltenvektoren $(x_i, y_i, 1)$

$i \in \{1, \dots, 6\}$; falls möglich

$\|\vec{z} - A\hat{x}\|$ je so klein wie möglich und alle Definitionen
Standardisierter Residuen r_i von $\hat{x}$ sind

$$\sum_i (z_i - (a_i + b_j i + c))^2$$

falls möglich $(\vec{z} - A\hat{x}) \perp \text{Im } A \Leftrightarrow A^T(\vec{z} - A\hat{x}) = 0$

$\Rightarrow A^T A \hat{x} = A^T \vec{z}$; falls möglich

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow (A^T A)^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

a) $\vec{z}$

$$\hat{x} = (A^T A)^{-1} (A^T \vec{z})$$

$$\Rightarrow \hat{x} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{z} = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$